SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

数根与独根

第一作者 数学酱
[1]第一单位数学可学大学，江苏，中国
本研究由数学可学大学资助（项目编号：142857）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 摘要应简要概括论文的内容，并涵盖以下要点。
在这篇论文中，我会提出数根独根的定理，并利用其定理对集合，矩阵，数表问题，科拉茨猜想和哥德巴赫猜想开展进一步研究。

INDEX TERMS / 关键词 数根独根的定理；集合；矩阵；数表问题；科拉茨猜想；哥德巴赫猜想

IMPACT STATEMENT / 影响声明 **本研究发现了模的规律，并进行相关的研究**

一. 引言

数根或称为众数和，概念为将一个正整数各个位上的数相加直到的到一个个位数。可惜很长一段时间这个概念被搁置在一个黑暗的角落，殊不知一个看似很幼稚，一个小学生都能参悟的道理却蕴含了宇宙的奥秘。河图洛书是远古时代流传下来的两幅神秘图案，源自天上星宿，蕴含着深奥的宇宙星象密码，被誉为"宇宙魔方"，此中便蕴含了初等数论中数根和群论的知识。金字塔里的神秘数字142857也蕴含了数根的奥秘。正如美国特斯拉[1]所说："如果你知道3、6和9的秘密，你就掌握了通向宇宙的钥匙。"可惜目前数根的一些定理没有权威的证明，没有进一步挖掘数根的奥秘，有可能数根，将引导人们探索到宇宙的秘密。

对于数根我需要添加几个小概念，可以考虑把范围扩展到小数乃至负数。下面既是我的研究。

二. 数根的概念与定理

2.1. 数根的概念

数根：对于一个有限位数的数，将各个位上的数依次相加直到一个个位数，这个数叫做原数的数根。过程叫做求数根。符号为$=^{A}$，命名只含有有限位数的数的集合为集合A。根据概念可得数根的范围为-9-9且为整数。可设只含有数根的集合为B，B={x|-9≤x≤9，x∈Z}。

符号语言：$A=a_1+10a_2+\cdots+10^{n}a_n$ $A\in A, a_1\text{~}a_n\in B, n\in Z$

$A=^{A}a_1+a_2+\cdots+a_n$

或$A=\sum_{i=-\infty}^{n}10^{n}a_n=^{A}\sum_{i=-\infty}^{n}a_n$ 对于一个未知数的数根，也可表示为 m^{A}其中$m\in A$下面为了方便，我将使用此公式，涉及相关复杂计算时会拆开。

例：$13=^{A}4, 345=^{A}12=^{A}3$

2.2. 数根的定理

数根定理1：负数的数根为其相反数的数根的相反数或各个位上的数的相反数之和。

例：$-12.38=^{A}-1-2-3-8=^{A}-(12.38)=^{A}-5$

符号语言：$-a=^{A}-(a)$

数根定理2：两个数相加，最终结果的数根等于两数数根之和的数根[2]。

例：$13+100=131=^{A}5$，$13=^{A}4, 100=^{A}1, 13+100=131=^{A}1+4=^{A}5$

证明：设$A=\sum_{i=-\infty}^{n}10^{n}a_n, B=\sum_{i=-\infty}^{n}10^{n}b_n$

$A, B\in A, a_1\text{~}a_n, b_1\text{~}b_n\in B, n\in Z$

$A=^{A}\sum_{i=-\infty}^{n}a_n, B=^{A}\sum_{i=-\infty}^{n}b_n$ （1.1）

$A+B=\sum_{i=-\infty}^{n}10^{n}(a_n+b_n)=^{A}\sum_{i=-\infty}^{n}a_n+b_n$

由（1.1）可得出A的数根与B的数根之和为两数相加所得的数的数根。

所以可以得出下面这张图

1+1 $=^{A}2$								
1+2 $=^{A}3$	2+2 $=^{A}4$							
1+3 $=^{A}4$	2+3 $=^{A}5$	3+3 $=^{A}6$						
1+4 $=^{A}5$	2+4 $=^{A}6$	3+4 $=^{A}7$	4+4 $=^{A}8$					
1+5 $=^{A}6$	2+5 $=^{A}7$	3+5 $=^{A}8$	4+5 $=^{A}9$	5+5 $=^{A}1$				
1+6 $=^{A}7$	2+6 $=^{A}8$	3+6 $=^{A}9$	4+6 $=^{A}1$	5+6 $=^{A}2$	6+6 $=^{A}3$			
1+7 $=^{A}8$	2+7 $=^{A}9$	3+7 $=^{A}1$	4+7 $=^{A}2$	5+7 $=^{A}3$	6+7 $=^{A}4$	7+7 $=^{A}5$		
1+8 $=^{A}9$	2+8 $=^{A}1$	3+8 $=^{A}2$	4+8 $=^{A}3$	5+8 $=^{A}4$	6+8 $=^{A}5$	7+8 $=^{A}6$	8+8 $=^{A}7$	
1+9 $=^{A}1$	2+9 $=^{A}2$	3+9 $=^{A}3$	4+9 $=^{A}4$	5+9 $=^{A}5$	6+9 $=^{A}6$	7+9 $=^{A}7$	8+9 $=^{A}8$	9+9 $=^{A}9$

图表 1

另外，负数也同样使用，只不过需要注意数字的大小。

例： $5-79=^{A}-7$ 对应上图的$7+7=^{A}5$，但结果小于零，需添上负号。

数根定理3：两个数相乘，最终结果的数根等于两数数根之积的数根。

例： 53x23=1219　53=^{A}8　23=^{A}5　1219=^{A}4

53x23=1219=^{A}8x5=40=^{A}4

证明1： 设$A=\sum_{i=-\infty}^{n}10^{n}a_n$, $B=\sum_{i=-\infty}^{n}10^{n}b_n$

$A, B\in A$, a_1-a_n, b_1-$b_n\in B$, $n\in Z$

$A=^{A}a_1+a_2+\cdots+a_n$, $B=^{A}b_1+b_2+\cdots+b_n$　（1.2）

$AB=(a_1+10a_2+\cdots+10^{n}a_n)(b_1+10b_2+\cdots+10^{n}b_n)$

$=(a_1b_1+10a_1b_2+\cdots+10^{n}a_1b_n)+(10a_2b_1+100a_2b_2+\cdots+10^{n+1}a_2b_n)+(\cdots)+(10^{n}a_1b_n+10^{n+1}a_2b_n+\cdots+10^{n2}a_nb_n)$

本处运用数根的定义，便是把系数为10^{n}改为1

$=^{A}a_1b_1+a_1b_2+\cdots+a_1b_n+a_2b_1+a_2b_2+\cdots+a_2b_n+\cdots+a_1b_n+a_2b_n+\cdots+a_nb_n$

$=(a_1+a_2+\cdots+a_n)$　$(b_1+b_2+\cdots+b_n)$

由（1.2）可得出A的数根与B的数根之积为两数相乘所得的数的数根。

也可得出推论：数a乘数b各个位上的数再相加等于两数的数根积。（a，b∈A）

还可以用这种方式证明。

引论：

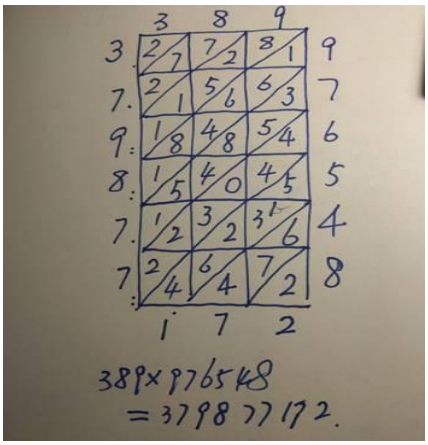
格子算法：先画一个矩形，把它分成m×n个方格（m，n分别为两乘数的位数），在方格上边、右边分别写下两个因数[4]。

再用对角线把方格一分为二，分别记录上述各位数字相应乘积的十位数与个位数。

然后把这些乘积由右下到左上，沿斜线方向相加，相加满十时向前进一。

最后得到结果（方格左侧与下方数字依次排列）。

如图所示：



其中涉及到的9x9的乘法的数根可以靠数根定理2推导出来。

证明2：依靠格子算法，可以将格子里的数相加得到最终结果的数根，最终结果也是由格子里的数相加得到，从而得出乘法的数根可由加法的方式得到，从而由数根定理2推导出结论。

所以可以得出下面这张图

1x1 $=^{A}1$				
1x2 $=^{A}2$	2x2 $=^{A}4$			
1x3 $=^{A}3$	2x3 $=^{A}6$	3x3 $=^{A}9$		
1x4 $=^{A}4$	2x4 $=^{A}8$	3x4 $=^{A}3$	4x4 $=^{A}7$	
1x5	2x5	3x5	4x5	5x5

$=^A5$	$=^A1$	$=^A6$	$=^A2$	$=^A7$				
1x6 $=^A6$	2x6 $=^A3$	3x6 $=^A9$	4x6 $=^A6$	5x6 $=^A3$	6x6 $=^A9$			
1x7 $=^A7$	2x7 $=^A5$	3x7 $=^A3$	4x7 $=^A1$	5x7 $=^A8$	6x7 $=^A6$	7x7 $=^A4$		
1x8 $=^A8$	2x8 $=^A7$	3x8 $=^A6$	4x8 $=^A5$	5x8 $=^A4$	6x8 $=^A3$	7x8 $=^A1$	8x8 $=^A1$	
1x9 $=^A9$	2x9 $=^A9$	3x9 $=^A9$	4x9 $=^A9$	5x9 $=^A9$	6x9 $=^A9$	7x9 $=^A9$	8x9 $=^A9$	9x9 $=^A9$

图表 2

除法也同样适用，但商必须是在集合A中的数

特例：设一个数为a，另一个数为b，a，b∈A

由上表1表2可得

①a与数根为9的b相乘，最后数根为9

②a与数根为1的b相乘除，或者与数根为9的b相加减，最后结果的数根为本身的数根。

③上两表的数据都呈周期性变化，其中标红的更为明显。a与数根为3,6的b相乘，最后的结果呈3,6,9的周期性变化。

证明3：由上述可得，求一个数根的充要条件是除各个位上的数加起来为9的倍数的数，其数根为取9的模。

则任何一个数可以表示为A=9a+b，其中a的取值范围为[0,+∞)，b则为其数根。

则设两数为A,B。$A=9a_1+b_1$，$B=9a_2+b_2$。$AB=9(9a_1a_2+a_1b_2+a_2b_1)+b_1b_2$。$AB=81a_1a_2+9a_1b_2+9a_2b_1+b_1b_2$两边同时取9的模，则AB mod 9=$b_1b_2$ mod 9，得证

数根定理4：将一个集合A的数的数位无序调换，这个数的数根保持不变。

例：$467=^A8$　$674=^A8$　$467=^A674=^A8$

证明：设$A=a_1+10a_2+\cdots+10^na_n$，$B=a_n+10a_1+\cdots+10^na_2$

$A\in A, a_1\sim a_n\in B, n\in Z$

$A=^A\sum_{i=-\infty}^{n}a_n$

$B=^A\sum_{i=-\infty}^{n}a_n$

所以$A=^AB$，得证。

数根定理5：将一个集合A的数的数位无序调换后两数相减（两数不等），数根为-9或9。

例：$467=^A8$　$674=^A8$　$674-467=207=^A8-8=^A9$

证明：设$A=a_1+10a_2+\cdots+10^na_n$，$B=a_n+10a_1+\cdots+10^na_2$

$A\in A, a_1\sim a_n\in B, n\in Z$　$A\neq B$

$A-B=(a_1-a_n)+10(a_2-a_1)+\cdots+10^n(a_n-a_2)$

$=^Aa_1-a_1+a_2-a_2+\cdots+a_n-a_n$

（根据**图表 1**可得）

$=^A\pm n9$

$=^A\pm 9$

数根定理6：可简称为次方定理，数a的次方的数根会随次方的变化而呈周期性变化。可根据数根定理3推出，这里就不证明了。

1^n	1	1	1	1	1	1
2^n	2	4	8	7	5	1
3^n	3	9	9	9	9	9
4^n	4	7	1	4	7	1
5^n	5	7	8	4	2	1
6^n	6	9	9	9	9	9
7^n	7	4	1	7	4	1
8^n	8	1	8	1	8	1
9^n	9	9	9	9	9	9

根据小学学的乘法表，进而得出，若两个数a,b相乘，得到的最后一位数是固定的。（a,b∈A）

2.3. 数根的数表问题

观察下列数字，你发现什么规律了吗？

4	6	7	8
3	5	6	7
2	4	5	6
1	2	3	4

图表 3

不错，其中的数字是由对应的行列数字相加而成。

如图演示，可得任意在其中取出长宽大于等于2的长方形，对角线之和相等。

6	7
5	6

可得6+6=5+7，那是否可以证明呢？

可设下表。

m	m+a（1）	…	m+b（3）
…	…	…	…
n	n+a（2）	…	n+b（4）
…	a	…	b

可得（1）+（4）=（2）+（3）=a+b+m+n
根据数根定理2可得（1）+（4）=^{A}（2）+（3）=^{A}a+b+m+n
可推出**数根定理7**：任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之和的数根相等。
若是像这样的规律

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

图表 4

可得任意在其中取出长宽大于等于2的长方形，对角线之积相等。

12	16
9	12

如上图，可得12x12=9x16=144，那么如何证明呢？
依旧可设下图

M	ma（1）	…	mb（3）
…	…	…	…
N	na（2）	…	nb（4）
…	a	…	b

可得（1）x（4）=（2）x（3）=abmn
根据数根定理3，可得（1）x（4）=^{A}（2）x（3）=^{A}abmn
可推出**数根定理8**：任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之积的数根相等。
还有像这样的表格，以排列的顺序形成下图：

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

图表 5

依然取一小部分

1	2	3
7	8	9

同样可得1+9=7+3=10
证明：可设下图，其中，此表总共有g行，k列，m+1≤k，n+1≤g。
（a，b，m，n，k，g∈N^{*}）

k						
…	…	…	…	…	…	

			m			
…	…	a	…	a+mb	…	g
…	n	…	…	…	…	
…		a+nkb	…	a+(nk+m)b①	…	
…	…	…	…	…	…	

①可根据等差求得。
所以可得a+a+(k+m)b=a+kb+a+mb=2a+(k+m)b,所以在类似这种等差数表中，对角线之和相等。
观察表格

3	6	12	24	48
96	192	384	768	1536

图表 6

可发现相邻数之间比值为2，可得3x1536=48x96=24x192
以下表证明：其中，此表总共有g行，k列，m+1≤k,n+1≤g。
（a,b,m,n,k,g∈N^*）

k						
…	…	…	…	…	…	g
			m			
…	…	a	…	$a \cdot b^m$	…	
…	n	…	…	…	…	
…		$a \cdot b^{nk}$	…	$a \cdot b^{(nk+m)}$①	…	
…	…	…	…	…	…	

①可根据等比求得。
所以，数表可分为有序数表和随机数表，其中表1，表2分别称为加法数表，乘法数表，两者可合称为加乘数表。表3可称为等差数表，表4可称为等比数表。但数表目前只限于正整数。
不仅如此，若等差数表和加法数表中的数形成一个点对称图形，其各自对称的数相加相等并且等于这些的数的中位数（或平均数）的两倍，在加法数表和等差数表中，中位数=平均数。

等比数表中的数形成一个点对称图形，其各自对称的数相乘相等。

总结：

数根定理7：在加法数表和等差数表数表中，任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之和的数根相等。

在等比数表数表中，任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之积的数根相等。

推论：等差数表和加法数表中的数形成一个点对称图形，其各自对称的数相加数根相等并且等于这些的数的中位数（或平均数）的两倍，在加法数表和等差数表中，中位数=平均数。

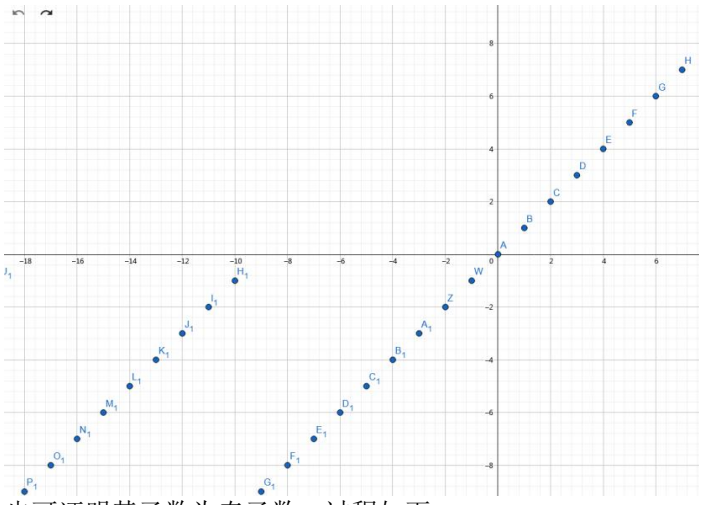
等比数表中的数形成一个点对称图形，其各自对称的数相乘数根相等。

数根定理8：在乘法数表和等比数表中，任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之积的数根相等。

2.4. 数根的点函数

若缩小数根的范围，只限于整数范围，则（14,5）的含义为14的数根为5，这两个数组成的点。则此函数可表达为F（x）=x^A。

则图像为



也可证明其函数为奇函数，过程如下：

F（x）=x^A

F（-x）=（-x）^{A} 根据定理一可得

F（-x）=-（x）^{A}=-F（x） 得证，F（x）=x^A是奇函数。

2.5. 其它

数根为3或6或9的正整数，都可以被3整除，若这个数又是偶数，则又可以被6整除。数根为9的正整数，一定能被9整除。另有一些已在数根的定理中谈及，这里便不再赘述。

三. 独根的概念与定理

3.1. 独根的概念

独根：一个在集合A里的数，其最低有效数位的这个数叫独根，并用符号=^{S}表示。数a也可直接由a^S表示。

符号语言：设A=$^s a_{n_1}$,B=$^S b_{n_2}$

A,B∈A其中10^{n_1},10^{n_2}分别为A,B最低有效数位，a_{n1} ，b_{n2}为A,B这两个数最低有效数位上的数字。

最小独根位：几个在集合A中的数中，有限位数最低的那个数位为这几个数的最小独根位。

例：在1.2,3.14，2.098中，最小独根位为千分之一。

3.2. 独根的定理

独根定理1：负数的独根为其正数独根的相反数。

例：-21=^{S}-1

独根定理2：两数相加后的数的独根为两者共同的最小独根位上的数相加。

例：14+156=^{S}0+6=^{S}6

证明：设A=$\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n a_n$,B=$\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n b_n$

A,B∈A,a_1~a_n,b_1~b_n∈B,n∈Z

其中10^{n_0}为A,B最小独根位，a_{n_1}，b_{n_2}为A,B这两个数最小独根位上的数字。

A+B=$\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n (a_n + b_n)$=$^S a_{n_1}$+$b_{n_2}$

两者共同的最小独根相加，可得如图：

1+1 =^{S}2								
1+2 =^{S}3	2+2 =^{S}4							
1+3 =^{S}4	2+3 =^{S}5	3+3 =^{S}6						
1+4 =^{S}5	2+4 =^{S}6	3+4 =^{S}7	4+4 =^{S}8					
1+5 =^{S}6	2+5 =^{S}7	3+5 =^{S}8	4+5 =^{S}9	5+5 =^{S}0				
1+6 =^{S}7	2+6 =^{S}8	3+6 =^{S}9	4+6 =^{S}0	5+6 =^{S}1	6+6 =^{S}2			
1+7 =^{S}8	2+7 =^{S}9	3+7 =^{S}0	4+7 =^{S}1	5+7 =^{S}2	6+7 =^{S}3	7+7 =^{S}4		
1+8 =^{S}9	2+8 =^{S}0	3+8 =^{S}1	4+8 =^{S}2	5+8 =^{S}3	6+8 =^{S}4	7+8 =^{S}5	8+8 =^{S}6	
1+9 =^{S}0	2+9 =^{S}1	3+9 =^{S}2	4+9 =^{S}3	5+9 =^{S}4	6+9 =^{S}5	7+9 =^{S}6	8+9 =^{S}7	9+9 =^{S}8

另外，负数也同样使用，只不过需要注意数字的大小。

例：5-79=^{S}-4 对应上图的5+4=^{S}9，但结果小于零，需添上负号。

独根定理3：两数相乘后的独根为两数独根之积。

例：567x234=^{S}7x4=^{S}8

证明：设A=$\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n a_n$,B=$\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n b_n$

A,B∈A,a_1~a_n,b_1~b_n∈B,n∈Z

其中10^{n0}为A,B最小独根位，a_{n_1}，b_{n_2}为A,B这两个数最小独根位上的数字。

AB=$\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n a_nx\sum_{i=-\infty}^{n} 10^n b_n$=$^S a_{n_1} b_{n_2}$

依然可得下表

1^n	1	1	1	1	1	1
2^n	2	4	8	6	2	4
3^n	3	9	7	1	3	9
4^n	4	6	4	6	4	6
5^n	5	5	5	5	5	5
6^n	6	6	6	6	6	6
7^n	7	4	1	7	4	1
8^n	8	4	2	6	8	4
9^n	9	1	9	1	9	1

1x1 $=^s1$								
1x2 $=^s2$	2x2 $=^s4$							
1x3 $=^s3$	2x3 $=^s6$	3x3 $=^s9$						
1x4 $=^s4$	2x4 $=^s8$	3x4 $=^s2$	4x4 $=^s6$					
1x5 $=^s5$	2x5 $=^s0$	3x5 $=^s0$	4x5 $=^s0$	5x5 $=^s5$				
1x6 $=^s6$	2x6 $=^s2$	3x6 $=^s8$	4x6 $=^s4$	5x6 $=^s0$	6x6 $=^s6$			
1x7 $=^s7$	2x7 $=^s4$	3x7 $=^s1$	4x7 $=^s8$	5x7 $=^s5$	6x7 $=^s2$	7x7 $=^s9$		
1x8 $=^s8$	2x8 $=^s6$	3x8 $=^s4$	4x8 $=^s2$	5x8 $=^s0$	6x8 $=^s8$	7x8 $=^s6$	8x8 $=^s4$	
1x9 $=^s9$	2x9 $=^s8$	3x9 $=^s7$	4x9 $=^s6$	5x9 $=^s5$	6x9 $=^s4$	7x9 $=^s3$	8x9 $=^s2$	9x9 $=^s1$

除法也同样适用，但商必须是在集合A中的数。

独根定理4：独根的次方呈周期性变化。

3.3. 独根的数表问题

m	m+a（1）	…	m+b（3）
…	…	…	…
n	n+a（2）	…	n+b（4）
…	A	…	b

以此表同理可得，

独根定理5：任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之和的最小独根相等。

可得（1）+（4）=（2）+（3）=a+b+m+n

根据独根定理2可得（1）+（4）$=^s$（2）+（3）$=^s$a+b+m+n

m	ma（1）	…	mb（3）
…	…	…	…
n	na（2）	…	nb（4）
…	A	…	b

以此表同理可得，

独根定理6：任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之积的最小独根相等。

可得（1）x（4）=（2）x（3）=abmn

根据**独根定理3**，可得（1）x（4）$=^s$（2）x（3）$=^s$abmn

证明：可设下图，其中，此表总共有g行，k列，m+1≤k，n+1≤g。

（a，b，m，n，k，g∈$\mathbf{N}^*$）

k						
…	…	…	…	…	…	g
			m			
…	…	a	…	a+mb	…	
…		…	…	…	…	

…	n	a+nkb	…	a+(nk+m)b①	…	
…	…	…	…	…	…	

①可根据等差求得。
所以可得a+a+(k+m)b=a+kb+a+mb=2a+(k+m)b，所以在类似这种等差数表中，对角线之和相等。
观察下表

3	6	12	24	48
96	192	384	768	1536

图表 7

可发现相邻数之间比值为2，可得3x1536=48x96=24x192
以下表证明：其中，此表总共有g行，k列，m+1≤k，n+1≤g。
（a，b，m，n，k，g∈N*）

k						
…	…	…	…	…	…	g
			m			
…	…	a	…	$a \cdot b^{m}$	…	
…	n	…	…	…	…	
…		$a \cdot b^{nk}$	…	$a \cdot b^{(nk+m)}$①	…	
…	…	…	…	…	…	

①可根据等比求得。

此章规律与数根相似，这里便不再赘述。

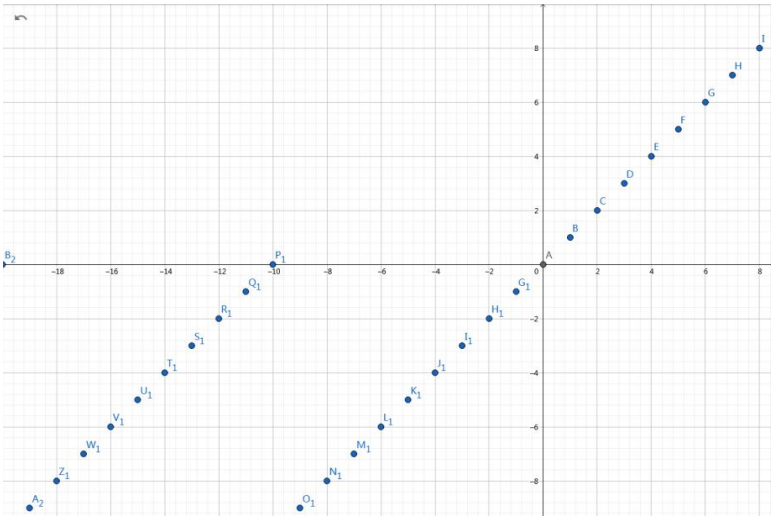
总结：
独根定理5：在加法数表和等差数表中，任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之和的最小独根相等。

推论：等差数表和加法数表中的数形成一个点对称图形，其各自对称的数相加独根相等并且等于这些的数的中位数（或平均数）的两倍，在加法数表和等差数表中，中位数=平均数。

等比数表中的数形成一个点对称图形，其各自对称的数相乘独根相等。
独根定理6：在乘法数表和等比数表中，任意在其中取出行和列大于等于2行和列的小数表，对角线之积的最小独根相等。

3.4. 独根的点函数

若缩小数根的范围，只限于整数范围，则（14,5）的含义为14的数根为5，这两个数组成的点。则此函数可表达为F（x）=x^S。
图像如下：



也可证明其函数为奇函数，过程如下：
F（x）=x^S
F（-x）=（-x）^{S} 根据定理一可得
F（-x）=-（x）^{S}=-F（x） 得证，F（x）=x^S是奇函数。

3.5. 其它

在正整数中，除5之外独根为5或0的数为合数，且能被5整除。
在正整数中，独根为0,2,4,6,8的数都能被2整除（除0），这些数中除0和2，都为合数。

奇数的独根为1或3或5或7或9，偶数的独根为0或2或4或6或8。

正整数的独根为其个位数上的数。

若两个数互质，则两数相加减定为偶数。（独根定理2）

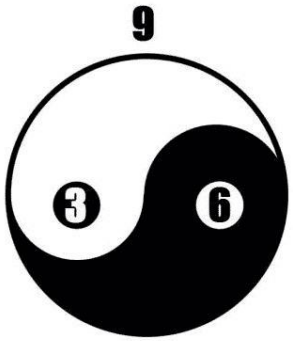
如果一个偶数，它的十位上是奇数，除以二后的独根为原偶数独根向十位借一位再除以二；若它的十位上是偶数，除以二后的独根为原偶数独根直接除以二。并且偶数独根除以二后的两种独根中，必有一个独根为奇，一个独根为偶，（参考独根定理3）且可用于科拉茨猜想。

例：1416除以二后的独根为8，1446除以二后的独根为3。

另外对于近似值，以需要精确的位上的数与下一位的数的大小决定。

例如：3.1415精确到百分之一为3.14,7.3469精确到千分之一为7.347。

不难得出一个规律：对于一个有限数位的数，若需要精确的位下一位上的数小于4，则需要精确的位上的数不变；若需要精确的位下一位上的数大于等于5，则需要精确的位上的数加1。

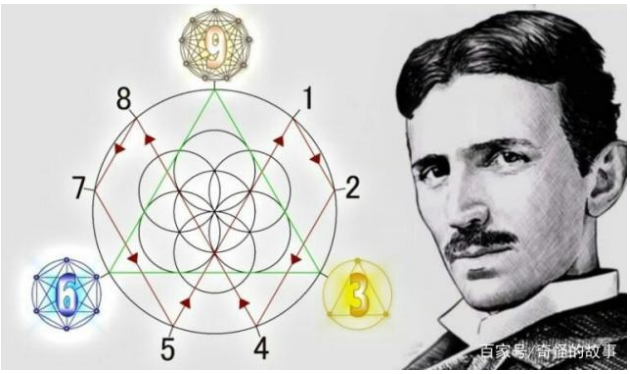


四. 数根和独根

4.1. 用途与优势

两者可以巧妙地结合，可以巧妙地计算一些数学问题，比如根据独根的定理可以判断两个整数相加或相乘后的个位数字，根据数根的定理可以快速地判断这个数字是不是可以被3，6，或9整除，甚至在两个整数相乘或相加，所得结果少了其中一位，也可以运用数根的定理快速得出结论。

仔细研究西方数学，从二进制入手，2,4,8,16,32,64,128,256……，再看它的数根，会发现呈2,4,8,7,5,1周期性变化，再连起来142857，这个数字对于数学家来说再熟悉不过了，就是蕴藏在金字塔里的数字，再两两相加，便呈3,6,3,6周期性变化，最后再相加，数列变成了全是9的数列。



通过这三个数列的比较，你会发现按特殊性来排名，那么9＞3,6＞1,2,4,5,7,8。这是对于西方的，仔细研究西方文化，你会发现，西方注重科学研究，注重以上帝视角看待事物。特斯拉更是做出了很大的贡献。我创作的灵感正是源于此处。

反观中国文化，我们也可以在古代书籍中找到关于古人对初等数论的研究，不同的是，中国古代认为以九、六为阴阳的代表，凡阳爻皆称为九，凡阴爻皆称为六。中国的数字仿佛是从旁观者的角度，解析宇宙万物。我认为两者并不矛盾，下面，我将运用两者的定理解析各种神奇的常数与河图洛书[6]的奥秘。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

知乎 @Dr.孙

简单介绍一下，河图是三阶幻方，每一行，每一列，甚至斜着的三个数加起来，总为15。难道河图中的数学就这些吗？不止！联系一下独根的定理，再对应河图，$4+9=^{S}3$, $3+8=^{S}1$, $1+6=^{S}7$, $7+2=^{S}9$。此时，外围已“走”完了一圈。再从中间的“5”出发，$5+9=^{S}4$, $5+3=^{S}8$, $5+1=^{S}6$, $5+7=^{S}2$。当然，远远不止，“日”字同样适用。$3+9=^{S}2$, $1+3=^{S}4$, $7+1=^{S}8$, $9+7=^{S}6$。还有吗？当然有，仔细看，$4+7=^{S}1$, $3+6=^{S}9$, $8+9=^{S}7$, $1+2=^{S}3$。还有吗？当然有！四个角也不能缺，$4+2=^{S}6$, $2+6=^{S}8$, $6+8=^{S}4$, $8+4=^{S}2$。下面，我再举几个例子，用数表的形式来表达，标蓝的为相加的数，标红的为这几个数相加的独根。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

4	9	2
3	5	7
8	1	6

4	9	2
3	5	7
8	1	6

这些结论都会以顺时针的形式循环下去。有人在网上大肆宣传河图与3, 6, 9的关系，一些人只看着比较高深，其实无论那一行（一列）的数彼此各行（各列）相乘，都为3的倍数。这才是根本。

关于河图洛书，这里不再深谈，可以的话，我可以专门做一篇论文。

下面，回归正题，这两种定理，究竟能干什么？不仅是我之前谈到的关于“小学”的“初等数论”的运算，接下来考考你，你能不用计算，在几秒内搞定这几道“小学”题吗？

计算：1578909798+7607866879=918677_677

45248x285654=12925_72192

17568x47834=84_34771_

利用数根和独根的定理，不用计算，仅仅一两位之差，就可以快速得出答案。

难道就这些？不止，运用好这两个，对于数学各个方面也有很大帮助。

比如，给你一个数，如何快速判断这个数是素数。根据独根的定理，个位数为0,2,4,6,8的肯定不是，但绝大部分个位数以1,3,5,7,9的数是合数。问题就在于怎样在这些数中区分素数和合数。根据数根的定理，以3的倍数继续缩小范围，若这个数的数根是3的倍数，就可以排除。并且，独根为0或5的整数也可以排除（除5以外）。接着，我们再考虑独根，根据独根定理，我们可以得知：$1x1=^{S}3x7=^{S}9x9=^{S}1$,$1x3=^{S}7x9=^{S}3$,$1x7=^{S}3x9=^{S}7$,$1x9=^{S}7x7=^{S}3x3=^{S}9$。例：判断8201是否是素数，首先分类讨论，这里我省略一些步骤，设8201=（10a+9）（10b+9）,之后化简后为a=(8120-90b)/(90+100b)，之后找这个函数的正整数解，若无，则需换一组配对方式，若有，将结果利用数根的定理验算一下。这里得出b=13，a=5，可得出8021=139x59，是合数，再利用数根定理验算一下，2=A4x5，成立。虽然过程比较繁琐，但在某些方面的确降低了找素数的难度。当然，还可以反过来，比如（10a+m）（10b+n）其中a,b∈Z，m,n∈｛1,3,7,9｝从而算出数据，再将这些数据从那些无法被3,5整除的奇数中剔除，这也是一种比较“愚蠢”的办法，也可以说是埃拉托斯特尼筛法的一个分支。这里便稍微提一下，最近我看著名的清华教授李永乐的文章，其中教授的一篇文章，题目是“小学三年级数学题：如何判断一个数是不是3、7、11、13、17...的倍数”的研究对我启发很大，或许对哥德巴赫猜想[3]有更深一步的研究，以这种方法也可以很快找出某个数是否为合数还是素数，可惜李老师并没有给出权威的证明，我也没有相应的版权来加入到论文中来，对我来说是个小小的遗憾。

4. 2. 有关集合与表达

这里将数根为1，2，3，4，5，6，7，8，9（因数根为0的数只有0，这里便不再考虑）与独根为0，1，2，3，4，5，6，7，8，9组成集合。并且像1_A可以表示数根为1的正整数，1_A8_S可以表示数根为1独根为8的正整数。设$A_1=\{x|x=1_A, x\in N^*\}$，并依次类推，$A_1S_4=\{x|x=1_A4_S, x\in N^*\}$。这里可得

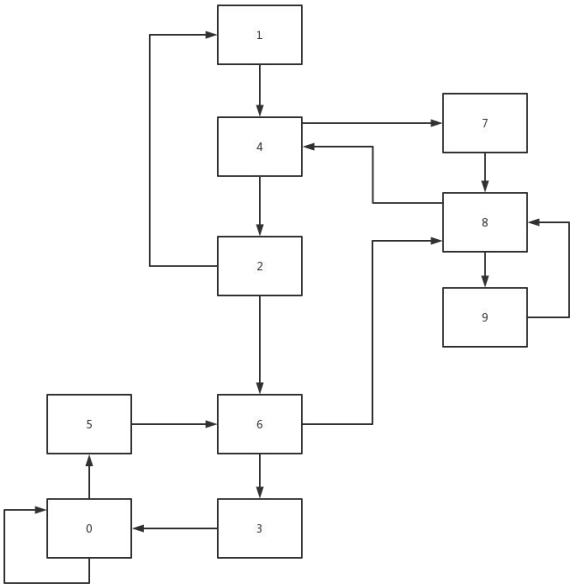
$A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5\cup A_6\cup A_7\cup A_8\cup A_9=N^*$，且每个集合相隔的元素之间相差9；

$S_0\cup S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_4\cup S_5\cup S_6\cup S_7\cup S_8\cup S_9=N^*$，且每个集合相隔的元素之间相差10。在类似这种集合A_1S_4，相隔元素之间相差90。这样例如需要表示个位数为1的正整数，并不需要y=10x+1，（$x\in N^*$）这么麻烦，只需1_S便可表示。这里两种集合相互独立，符合集合中交集并集的运算。

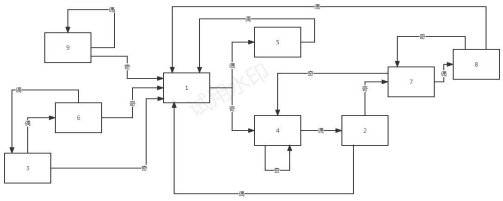
A. 4. 3. 科拉茨猜想的一些解释

科拉茨猜想[5]：取任何正整数，如果是偶数，就除以2。如果是奇数，把它与3相乘再加1。最终，对于所有的数字（理论上），这个序列在4，2，1的循环中结束。

但利用独根理解极其简单，根据独根的定理，可得下图，其中方框里的数字即为独根。我会给予一些解释。



我从独根为1的数开始，这种数一定为奇数，于是计算后独根变为4，这个数为偶数，除以2后要分类讨论，计算后独根可能为2也可能为7。若独根为2，则为偶数，计算后独根为1或6，这里1->4->2->1是第一重循环。若独根为6，则是偶数，计算后独根是3或8，这里先讨论独根为3的情况，独根为3时，则为奇数，计算后独根为0，再次计算后独根为0或5，这里0->0为第二重循环。若独根为5，则为奇数，计算后独根为6，这里6->3->0->5->6为第三重循环。回头看，若独根为7，则为奇数，计算后独根为8，再计算后独根为9或4，这里4->2->6->8->4是第四重循环。若独根为9，则为奇数，计算后独根为8，这里8->9->8是第五重循环。总之，最后会把这个数字（无论多少位的数）会在这五种循环中消耗至个位数，然后进入4->2->1->4的循环。对于其它5x+1等猜想也可以参照这个思路。当然对于数根来说也是相同思路，要分奇数和偶数。如下图所示。



当然我只是提供比较投巧的办法，准确来说其实证明不够权威不够严谨，顶多为伟大的数学家提供一点思路吧！

4. 4. 矩阵的拓展

数根和独根也可用于矩阵，例如：$\begin{bmatrix}12 & 35\\41 & 63\end{bmatrix}=^{A}\begin{bmatrix}3 & 8\\5 & 9\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}12 & 35\\41 & 63\end{bmatrix}=^{S}\begin{bmatrix}2 & 5\\1 & 3\end{bmatrix}$，当然，两种运算法则互不冲突，均可正常使用。例；$\begin{bmatrix}23 & 45\\16 & 75\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}43 & 73\\57 & 25\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}66 & 118\\73 & 100\end{bmatrix}=^{A}\begin{bmatrix}3 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}5 & 9\\7 & 3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}7 & 1\\3 & 7\end{bmatrix}=^{A}\begin{bmatrix}3 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$

可以说稍稍减少了计算量。具体的进一步研究还有待完善。

4. 5. 对于分数的研究

1. **关于分数约分**：分母和分子上的数独根皆为偶数此数可以继续约分；分母和分子上的数的数根皆为3或6，可以约去3，数根皆为9可约去9。

2. **关于分数的除尽**：在2^{-n}中，n≥3时，若n为偶数，最后三位上的数为625，若n为奇数，最后三位上的数为125。在4^{-n}中，n≥2时，若n为偶数，最后四位上的数为0625，若n为奇数，最后四位上的数为5625。

总之，在1被2^{n}（n≥1，n∈N）的数所除，能除尽且最后两位为25。

3. **关于分数的转化**：例：$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$，可推出ad=cb，就是所说的“交叉相乘”，交叉相乘后两数相等，根据数根，独根定理可推出交叉相乘后两数数根，独根相等。

4. 6. 数列的循环性

1.**等差数列的循环性**：先看等差数列a_n=2n-1,为1,3,5,7,9,11,13,15,17,19……求每一项的数根和独根，会得到两个具有循环性的新整数数列。1,3,5,7,9,2,4,6,8……和1,3,5,7,9……。故提出猜想，任意等差数列每一项的数根与独根组成的两种新整数数列具有循环性。

证明：设a_n=bn+c,

由前文可得，$(n)^{A}=(n+9k)^{A}$　k∈N

$(bn)^{A}=[b(n+9k)]^{A}$　k∈N

$(bn+c)^{A}=[b(n+9k)+c]^{A}$　k∈N

得证，且得出最大循环位为9。

由前文可得，$(b+c)^{S}=[(10k+1)b+c]^{S}$　k∈N

$(bn+c)^{S}=[b(n+10k)+c]^{S}$　k∈N

得证，且得出最大循环位为10。

2.**等比数列的循环性**：再看等比数列$b_n=2^n$,为2,4,8,16,32,64,128,256……求每一项的数根和独根，会得到两个具有循环性的新整数数列。2,4,8,7,5,1……和2,4,8,6……。但有两个意外，3^n和6^n，这里的3和6指一个数的数根。第一项数根为3或6，其余项的数根均为9。故提出猜想，任意除公比的数根为3或6的等比数列，每一项的数根与独根组成的两种新整数数列具有循环性。

证明：

4. 7. 相关疑问

估计一些读者会对我的定义有些疑问，或许可以考虑将一些无限小数加入行列中来，尤其是那些循环位数

根为9的无限小数，比如：0.9……，0.1233……。第一点，0.9……=1，这个是一个事实，但根据数根定义而言，这显然不成立。第二点，我给出一下推导。

已知$\frac{10}{11}$=0.9090……（无限位）9，根据1-9=^{A}1，1-$\frac{10}{11}$=0.0909……（无限位）1，所以$\frac{1}{11}$x11-1=0.0909……（无限位）1x11-1，最后得出0.00……（无限位）1=0，这有可能是无穷小=0最简便的证明了，并且这种无限小数也会对计算带来一些麻烦，所以我认为数根与独根适用范围是初等数论，所以暂时不考虑无限范畴。

当然，数根和独根也可以运用在摩斯密码中，甚至可以运用到字母表上，各位读者也可以尝试尝试。

五.结论

到这里，我所说的内容差不多也结束了，万物源于数学，万物因数学而充满魅力，初等数论是数学中一个十分重要的分支，已走过了近5000年的历史，至今还熠熠生辉，但愿我的研究对数学的发展有一定的推动力，也相信，能为数学添上绚丽的一笔。

参考文献

[1] 奇怪的故事.“电磁之神”特斯拉为何说出369三个数字是解开宇宙奥秘的钥匙[OL]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1637231183003726719&wfr=spider&for=pc，2019
[2] 宇宙旅行者.众数和定律[OL]http://blog.sina.com.cn/s/blog_78d1978c0100q8gd.html，2011
[3] Yifan. 从哥德巴赫猜想说起[OL]https://zhuanlan.zhihu.com/p/54219387,2019
[4] 刘春晖. "格子乘法"简介[J]. 小学教学研究, 1997(07):30-30.
[5] 老胡说科学.科拉茨猜想—扮猪吃虎的超级数学难题，18万次迭代得到惊人的结果[OL]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702418603233744528&wfr=spider&for=pc，2021
[6] 无柔.河图洛书解析[OL]https://zhuanlan.zhihu.com/p/30900298,2017